

Guida Definitiva al Controllo di RoTino

*Dalla Fisica del Pendolo Inverso a PID, MPC e Sliding Mode:
Spiegazione Passo-Passo, Teoria, Confronto e Analisi dei Disturbi*

Aldo Rosicarelli – Field and Service Robotics

Settembre 2026

Sommario

Questo documento offre una trattazione pedagogica, completa e rigorosa dell'architettura di controllo del robot bipede su ruote (*Wheeled Biped Robot*, WBR) denominato **RoTino**. Vengono analizzate le peculiarità fisiche del sistema (pendolo inverso a lunghezza variabile, fase non minima, asimmetria baricentrica), i motivi per cui determinate tecniche sono state introdotte, il funzionamento dettagliato di ciascuna delle tre leggi implementate nel workspace (**PID a coppia**, **MPC + TV-LQR + VMC**, e **Cascata Sliding Mode**), i rispettivi vantaggi e svantaggi, e una risposta esaustiva alla domanda fondamentale: *perché alla spinta impulsiva MPC e SMC rispondono con un picco simile, ma si comportano in modo radicalmente diverso sui disturbi persistenti?*

Indice

1	Il Problema Fisico: Capire la Macchina prima di Controllarla	3
1.1	Che cos'è RoTino?	3
1.2	Le 4 Trappole Fisiche di RoTino	3
2	Quadro d'Insieme: Cosa è Stato Fatto nel Progetto	4
3	Tecnica 1: Il Controllore PID (PD in Parallelo)	4
3.1	Come Funziona	4
3.2	Perché Sceglierlo	5
3.3	Vantaggi e Svantaggi	5
4	Tecnica 2: MPC + TV-LQR + VMC (L'Approccio del Paper Cui et al.)	5
4.1	L'Idea Fondamentale: Disaccoppiare per Vincere	5
4.2	Come Funziona nel Dettaglio	5
4.2.1	A. L'Upper-Body MPC (100 Hz, Frequenza Lenta)	5
4.2.2	B. Il TV-LQR (Time-Varying LQR a 500 Hz, Frequenza Veloce)	6
4.2.3	C. Il VMC (Virtual Model Control, 500 Hz)	6
4.3	Vantaggi e Svantaggi	6
5	Tecnica 3: Cascata Sliding Mode (SMC)	6
5.1	L'Idea Fondamentale: Controllo Robusto Non Lineare in Forma Chiusa	6
5.2	Come Funziona nel Dettaglio	7
5.2.1	A. L'Anello Esterno di Velocità e Posizione (PI a Guadagni Negativi)	7
5.2.2	B. L'Anello di Beccheggio: Super-Twisting del Secondo Ordine	7
5.2.3	C. Lo Sliding Mode delle Gambe	7
5.3	Vantaggi e Svantaggi	7

6	Il Confronto Chiave: Analisi dei Disturbi e Phase Portrait	8
6.1	Il Paradosso della Spinta Impulsiva: Perché Rispondono Uguali?	8
6.2	Dove lo Sliding Mode Stravince: Disturbi Persistenti	8
6.3	A Cosa Serve il Piano delle Fasi (θ vs $\dot{\theta}$)	8
7	Tabella di Sintesi Comparativa	8

1 Il Problema Fisico: Capire la Macchina prima di Controllarla

Per capire perché si scelgono certe tecniche di controllo e perché certe formule hanno segni apparentemente "strani", bisogna prima comprendere cosa fa RoTino dal punto di vista fisico.

1.1 Che cos'è RoTino?

RoTino è un robot bipede su ruote (*Wheeled Biped Robot* – WBR):

- Due gambe a due gradi di libertà ciascuna (anca e ginocchio, giunti rotoïdali);
- Due ruote motrici indipendenti all'estremità inferiore delle gambe;
- Un corpo superiore (*torso*) rigido che alloggia l'elettronica, le batterie e una zavorra.

L'obiettivo primario è stare in equilibrio su due ruote, variare la quota di marcia accovacciandosi o allungandosi, compiere salti verticali e inseguire traiettorie nel piano.

1.2 Le 4 Trappole Fisiche di RoTino

Trappola 1: Instabilità Naturale ad Alta Frequenza

RoTino si comporta fondamentalmente come un **pendolo inverso**. Il suo polo instabile sagittale ha una pulsazione di circa:

$$\omega_{unstable} = \sqrt{a_2} \approx 10.3 \text{ rad/s} \implies \tau_{divergenza} = \frac{1}{\omega_{unstable}} \approx 97 \text{ ms} \quad (1)$$

Se il sistema di controllo interrompe l'azione o commette un ritardo superiore a 97 millisecondi, il robot cade rovinosamente senza alcuna possibilità di recupero.

Trappola 2: Il Sistema è a Fase Non Minima (Zero a Parte Reale Positiva)

Questa è la proprietà più controintuitiva ma fondamentale del robot. La funzione di trasferimento dalla coppia ruote τ alla posizione dell'asse s presenta uno **zero a parte reale positiva** a circa +6.23 rad/s:

$$\frac{S(\sigma)}{U(\sigma)} = \frac{b_1\sigma^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)}{\sigma^2(\sigma^2 - a_2)}, \quad \sigma_{zero} \approx +6.23 \text{ rad/s} \quad (2)$$

Cosa significa fisicamente? Per accelerare in avanti a regime, il baricentro del robot deve trovarsi inclinato in avanti. Ma per inclinare il baricentro in avanti, le ruote devono inizialmente **dare un colpo all'indietro**! Se dessi coppia in avanti all'istante zero, il centro ruote avanzerebbe subito ($b_1 > 0$), ma il pendolo ruoterebbe all'indietro per reazione d'inerzia ($b_2 < 0$), provocando il ribaltamento all'indietro. **Regola d'oro:** *L'inclinazione θ è l'effettivo comando di accelerazione della traslazione:*

$$\ddot{s} \approx g_{st}\theta, \quad g_{st} \approx 6.14 \text{ m/(s}^2 \cdot \text{rad)} \quad (3)$$

Trappola 3: Il Baricentro del Torso è Spostato in Avanti

A causa della zavorra, nella posa a torso orizzontale il baricentro non sta sopra le anche, ma circa **1.3 cm in avanti**. Ne consegue che la posa di equilibrio statico ($\theta = 0$) **non corrisponde al torso orizzontale**, bensì a un torso inclinato all'indietro di circa **4.7°**.

Trappola 4: La Dinamica Cambia quando il Robot si Abbassa (VL-WIP)

Quando RoTino piega le ginocchia per accovacciarsi, la lunghezza del pendolo equivalente l varia da 22 cm a 7 cm. Di conseguenza:

- L'inerzia del pendolo cala drasticamente;
- L'autorità di coppia sul beccheggio b_2 passa da -38 a $-80 \text{ s}^{-2}/(\text{N} \cdot \text{m})$;
- Un guadagno di controllo costante tarato per una certa altezza risulterebbe o troppo debole da alto o violentemente instabile da basso.

2 Quadro d'Insieme: Cosa è Stato Fatto nel Progetto

Il lavoro svolto nel repository ha trasformato un insieme frammentato di script prototipali in un'architettura integrata, modulare e verificata a 500 Hz:

1. **Unificazione nel workspace `rotino_ws`:** Creati 6 package ROS 2 standard:
 - `rotino_description`: URDF, mondo Gazebo, cinematica e dinamica condivisa;
 - `rotino_pid`: controllore basato su retroazione statica e PD di giunto;
 - `rotino_mpc`: architettura disaccoppiata MPC + TV-LQR + VMC;
 - `rotino_smc`: cascata sliding mode con Super-Twisting e SMC di gamba;
 - `rotino_dashboard`: GUI di monitoraggio in tempo reale;
 - `rotino_benchmark`: suite di test automatizzati, logger telemetrico a 500 Hz, aggregatore metriche e generatore di grafici.
2. **Porting a coppia omogeneo:** Tutti e tre i controllori agiscono adesso sullo stesso identico substrato: comandi di coppia ruote (`Float64MultiArray`) e coppie di giunto gambe (`leg_effort_controller`) a 500 Hz ($\Delta t = 2.0 \text{ ms}$).
3. **Risoluzione del Bang-Bang del PID a 500 Hz:** Il PD di giunto originale girava a 2 kHz dentro il motore fisico di MuJoCo. Spostato a 500 Hz nel nodo ROS 2, l'energia iniettabile per ciclo cresceva di 4 volte, mandando in saturazione il termine derivativo $-k_v \dot{q}$ e trasformandolo in un bang-bang a commutazione a ogni passo. Il problema è stato risolto saturando selettivamente lo smorzamento a $\pm 8 \text{ N} \cdot \text{m}$.
4. **Eliminazione del Ciclo Limite ad Alta Velocità in SMC:** Nello SMC l'anello esterno usava originariamente la velocità del baricentro $V_{com} = V_{asse} + \omega \times r_{com}$. Poiché durante il dondolio il termine d'oscillazione vale circa 0.4 m/s, si chiudeva un anello di retroazione positiva rapido che portava il robot a oscillare a $\pm 6^\circ$ superati i 0.7 m/s. Sostituendo con la velocità filtrata dell'asse, lo SMC ha raggiunto stabilmente i **2.0 m/s**.
5. **Framework di Benchmark Accademico:** Aggiunto il salvataggio automatico di grafici ad alta risoluzione (300 DPI) con linee di riferimento tratteggiate, colonne di errore e ritratti di fase $(\theta, \dot{\theta})$ con marcatore di disturbo e retta della superficie di scorrimento.

3 Tecnica 1: Il Controllore PID (PD in Parallelo)

3.1 Come Funziona

Il nome "PID" è convenzionale, poiché nel codice non vi sono integratori attivi sul bilanciamento sagittale. È strutturato su quattro blocchi:

$$\tau_c = 18 \cdot \left[k_\theta(\theta - \theta_{ref}) + k_{\dot{\theta}}\dot{\theta} + k_x(x - x_{ref}) + k_{\dot{x}}(\dot{x} - \dot{x}_{ref}) \right] \quad (4)$$

Tutti e quattro gli stati entrano **in parallelo** per calcolare la coppia di modo comune sulle ruote. Le gambe sono mosse da PD di giunto indipendenti ad altissima rigidità ($k_p = 160\text{--}200 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$, equivalenti a circa 28 kN/m al piede), trattando le gambe come aste rigide.

3.2 Perché Sceglierlo

- **Semplicità concettuale:** richiede solo nozioni base di controlli automatici;
- **Costo computazionale trascurabile:** pochissime somme e moltiplicazioni.

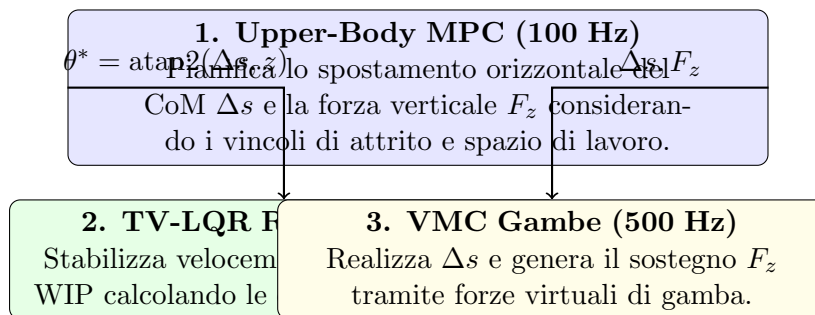
3.3 Vantaggi e Svantaggi

- + Facile da implementare al primo stadio di prototipazione.
- **Poli quasi non smorzati:** il rapporto tra rigidità di posizione e smorzamento genera una coppia di poli lenti con $\zeta = 0.069$ (periodo di dondolio di quasi 3 secondi).
- **Assetto piegato:** a regime il robot non si stabilizza a 0° ma rimane inclinato a circa $10.5^\circ\text{--}11^\circ$.
- **Perdita di aderenza:** a causa delle oscillazioni rigide delle gambe, il robot perde il contatto con il suolo per oltre l'80% del tempo nelle manovre dinamiche.

4 Tecnica 2: MPC + TV-LQR + VMC (L'Approccio del Paper Cui et al.)

4.1 L'Idea Fondamentale: Disaccoppiare per Vincere

Controllare tutto il robot con un unico solutore non lineare completo (Whole-Body Model Predictive Control) richiederebbe tempi di calcolo proibitivi per una frequenza di 500 Hz. La genialità dell'approccio proposto da Cui et al. consiste nello **spezzare il problema in tre livelli gerarchici**:



4.2 Come Funziona nel Dettaglio

4.2.1 A. L'Upper-Body MPC (100 Hz, Frequenza Lenta)

Tratta il corpo superiore come una massa concentrata e risolve a ogni passo due problemi di Programmazione Quadratica condensata (*QP condensata*) su un orizzonte di $N = 25$ passi (0.5 s di anticipo) tramite l'algoritmo gradiente proiettato accelerato FISTA (60 iterazioni):

$$\min_U \frac{1}{2} U^T H U + g^T U \quad \text{soggetto a} \quad |\Delta s| \leq \text{DS_MAX_CAP} = 0.03 \text{ m} \quad (5)$$

Perché è geniale? Perché guarda il futuro: sapendo che il robot è a fase non minima, l'MPC comincia a inclinare il corpo superiore con 0.5 s di anticipo rispetto all'accelerazione desiderata. Inoltre, il vincolo rigido $|\Delta s| \leq 0.03$ m impedisce a monte che il robot richieda inclinazioni superiori a 10.48° , evitando il ribaltamento.

4.2.2 B. Il TV-LQR (Time-Varying LQR a 500 Hz, Frequenza Veloce)

Il bilanciamento del pendolo VL-WIP lineare $\dot{X} = A(l)X + B(l)U$ viene risolto tramite l'equazione algebrica di Riccati continua (CARE) pre-calcolata su una griglia di altezze l e interpolata in tempo reale:

$$U = -K(l)(X - X_{ref}) \quad (6)$$

La trovata ingegneristica dell'imbardata: Il peso nella matrice di costo R per il modo differenziale è posto a $R_{diff} = 100$ contro $R_{common} = 2$. Questa penalizzazione 50 volte superiore abbassa la banda passante della rotazione a 15.4 rad/s, tenendola ben lontana dalla risonanza torsionale delle gambe (76 rad/s $\approx$ 12 Hz), che altrimenti scatenerrebbe oscillazioni permanenti.

4.2.3 C. Il VMC (Virtual Model Control, 500 Hz)

Calcola le coppie da applicare ad anca e ginocchio tramite lo Jacobiano geometrico J :

$$\tau_{gambe} = J^T \left[K_p(p_d - p_f) + K_d(v_d - v_f) - \frac{1}{2} F_z \hat{z} \right] + b_{leg} \dot{q} \quad (7)$$

In appoggio, la rigidità verticale virtuale è impostata volutamente a zero ($K_{p,z} = 0$): **il robot non usa una molla verticale di posizione, ma affida il sostegno al 100% alla forza ottima F_z pianificata dall'MPC.**

4.3 Vantaggi e Svantaggi

- + **Comportamento a regime impeccabile:** beccheggio a regime a 0.000° assoluto.
- + **Pianificazione predittiva con vincoli:** rispetta a priori l'aderenza col terreno e l'escursione delle gambe.
- + **Zero chattering:** le coppie alle ruote sono continue, lisce ed estremamente parsimoniose dal punto di vista energetico.
- **Nessuna azione integrale sagittale:** se sul torso agisce una spinta costante (es. vento continuo o salita), l'LQR non la azzera e lascia un errore di posizione permanente di decine di centimetri.
- **Complessità computazionale:** richiede la risoluzione di due problemi di ottimizzazione QP ogni 10 ms.

5 Tecnica 3: Cascata Sliding Mode (SMC)

5.1 L'Idea Fondamentale: Controllo Robusto Non Lineare in Forma Chiusa

Lo Sliding Mode Control (SMC) sostituisce l'ottimizzazione computazionale con una legge geometrica non lineare in grado di forzare lo stato del robot su una determinata "varietà di scorrimento" e mantenercelo a tempo finito, indipendentemente da incertezze di modello o disturbi esterni.

5.2 Come Funziona nel Dettaglio

5.2.1 A. L'Anello Esterno di Velocità e Posizione (PI a Guadagni Negativi)

Calcola l'angolo di beccheggio desiderato θ^* a partire dall'errore di velocità e posizione:

$$\theta^* = \text{sat}_{\theta_{max}} \left(K_P(\dot{s} - v_{ref}) + K_I \int (\dot{s} - v_{ref}) dt \right), \quad K_P = -0.30, \quad K_I = -0.10 \quad (8)$$

Perché i guadagni sono negativi? Come spiegato al punto 1.2, per la fase non minima l'accelerazione è proporzionale all'inclinazione ($\ddot{s} \approx g_{st}\theta$). Con la definizione di errore $e_v = \dot{s} - v_{ref}$, se il robot è troppo lento ($e_v < 0$) deve inclinarsi in avanti ($\theta^* > 0$). Dunque K_P e K_I devono essere obbligatoriamente negativi.

5.2.2 B. L'Anello di Beccheggio: Super-Twisting del Secondo Ordine

Definita la superficie di scorrimento:

$$s_1 = \dot{\theta} + c_1(\theta - \theta^*), \quad c_1 = 10 \text{ s}^{-1} \quad (9)$$

Il controllore inverte esattamente il modello dinamico control-affine:

$$\tau_c = \frac{\nu - a_2(l)\theta}{2b_2(l)}, \quad \nu = -c_1\dot{\theta} - k_a\sqrt{|s_1|}\sigma_\varepsilon(s_1) + W, \quad \dot{W} = -k_b\sigma_\varepsilon(s_1) \quad (10)$$

dove $\sigma_\varepsilon(s_1) = \frac{s_1}{|s_1| + \varepsilon}$ è una funzione segno regolarizzata nello strato limite $\varepsilon = 0.02 \text{ rad/s}$. **Il ruolo chiave di $W(t)$:** $W(t)$ è un integratore discontinuo interno che accumula e annulla automaticamente qualsiasi disturbo, incertezza o discrepanza nei coefficienti a_2, b_2 .

5.2.3 C. Lo Sliding Mode delle Gambe

Sostituisce il VMC con un'analogia legge in spazio operativo provvista di un termine robusto $K_{sw} = 8 \text{ N}$. **Differenza critica:** mentre nell'MPC la quota era mantenuta dall'ottimizzatore, nello SMC la rigidità verticale virtuale **deve essere ripristinata** a 1200 N/m (che sale a 14 kN/m dentro lo strato limite), altrimenti in appoggio il robot cederebbe verticalmente.

5.3 Vantaggi e Svantaggi

- + **Cancellazione totale dei disturbi persistenti:** grazie agli integratori $W(t)$ e $\int e_v$, annulla perfettamente l'errore di posizione a regime anche sotto forze continue o carichi sbilanciati.
- + **Esecuzione istantanea:** formule algebriche esplicite in forma chiusa, tempo di calcolo < 0.5 ms di CPU (nessun algoritmo iterativo).
- + **Velocità di crociera elevata:** testato stabilmente fino a **2.0 m/s** su percorsi rettilinei.
- **Presenza di Chattering:** a causa del ritardo introdotto dal filtro su $\dot{\theta}$ (circa 9 ms, corrispondente a uno sfasamento di 32° a 70 rad/s), lo stato oscilla attorno allo strato limite generando una fluttuazione di coppia a circa **10 Hz**.
- **Meno reattivo nei primi 100 ms di un impatto:** il guadagno del termine in radice $\sqrt{|s_1|}$ decresce all'aumentare dell'errore, rendendolo temporaneamente più "morbido" di un LQR lineare sotto urti bruschi.

6 Il Confronto Chiave: Analisi dei Disturbi e Phase Portrait

6.1 Il Paradosso della Spinta Impulsiva: Perché Rispondono Uguali?

Quando applichiamo un impulso orizzontale di $2.7 \text{ N} \cdot \text{s}$ per 12.5 ms sul torso, misuriamo in simulazione un picco di beccheggio in avanti quasi identico:

$$\theta_{max,MPC} \approx 11.36^\circ \quad \text{contro} \quad \theta_{max,SMC} \approx 12.09^\circ \quad (11)$$

Questo risultato potrebbe far credere che lo Sliding Mode non apporti alcun beneficio di robustezza. La Sezione 6 del documento dimostra che **questa interpretazione è errata per tre motivi fisici**:

1. **La spinta è un impulso, non un disturbo adattato**: in 12.5 ms la forza applica un salto istantaneo di velocità angolare $\Delta\dot{\theta} \approx -4.2 \text{ rad/s}$. La superficie di scorrimento viene abbandonata all'istante ($s_1 \approx -5 \text{ rad/s}$, 250 volte lo strato limite). Lo SMC entra in fase di raggiungimento, dove le proprietà di invarianza non sono attive.
2. **L'aderenza fisica impedisce di annullare la spinta**: fermare il beccheggio durante l'impulso richiederebbe oltre $3.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ per ruota, ma l'attrito massimo col suolo è $\mu N r \approx 2.8 \text{ N} \cdot \text{m}$. La fisica impedisce a qualunque controllore di fare miracoli senza far pattinare le ruote.
3. **Il picco è deciso dalla saturazione progettuale**: per recuperare, il robot deve inclinarsi in avanti. L'MPC è saturato da progetto a $\Delta s \leq 0.03 \text{ m} \leftrightarrow 10.48^\circ$, mentre lo SMC è saturato a $\theta^* \leq 12.03^\circ$. Entrambi i controllori sbattono contro il proprio limite di sicurezza: **il picco misurato misura il valore numerico scelto nel codice, non la bravura della legge di controllo!**

6.2 Dove lo Sliding Mode Stravince: Disturbi Persistenti

Se applichiamo un disturbo prolungato nel tempo (es. una forza orizzontale costante di 3 N , che simula una salita o una raffica di vento):

- **TV-LQR / MPC**: privo di azione integrale, subisce una deriva e si arresta con un **errore permanente di posizione di ben 65 cm** ($s_{regime} = -0.654 \text{ m}$).
- **Sliding Mode**: la variabile $W(t)$ stima la forza costante e l'anello esterno azzerla la posizione, riportando il robot **esattamente a zero** ($s_{regime} = 0.000 \text{ m}$).

6.3 A Cosa Serve il Piano delle Fasi (θ vs $\dot{\theta}$)

Il ritratto di fase non è un semplice vizzo grafico:

- **Visualizza Reaching Phase e Sliding Phase**: nel grafico si vede l'orbita dello stato che viene scaraventata via dall'impulso, intercetta la retta viola $s_1 = \dot{\theta} + c_1\theta = 0$ e poi scivola lungo di essa verso l'origine.
- **Distingue la stabilità asintotica dai cicli limite**: una traiettoria che spira e collassa nel punto $(0, 0)$ certifica la convergenza asintotica; una traiettoria che si chiude su un anello ellittico permanente segnala un ciclo limite distruttivo.

7 Tabella di Sintesi Comparativa

Caratteristica	PID	MPC + TV-LQR + VMC	SMC (Sliding Mode)
Architettura	PD parallelo su 4 stati	Disaccoppiata Gerarchica	Cascata Non Lineare
Uso del Modello	Nessuno (tarato a mano)	VL-WIP + Massa Concentrata	Inversione Modello
Stato nominale	Inclinato a $\sim 11^\circ$	$\theta = 0.00^\circ$ perfetto	$\theta \approx 0.20^\circ$
Costo Computazionale	Trascurabile (< 0.1 ms)	Elevato (QP 100 Hz, FISTA)	Minimo (< 0.5 ms, for)
Gestione Vincoli	Saturazione a posteriori	Ottimizzazione con anteprima	Saturazione a pos
Chattering Coppie	Altissimo (bang-bang a 500 Hz)	Assente (profilo liscio)	Basso (~ 10 Hz da rit
Spinta Impulsiva	Instabile / Caduta	Picco 11.36° , rinculo -0.9°	Picco 12.09° , rincul
Disturbo Persistente	Errore permanente	Errore di posizione (65 cm)	Errore nullo (0.
Velocità Massima	~ 0.4 m/s	0.6 m/s	2.0 m/s

Tabella 1: Confronto sintetico tra le tre leggi di controllo implementate in RoTino.